



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom



PRONTO : Présentation finale

Équipe n°2 : Casper 2.0

Garajeu Victor - Greillier Matthieu - Lunven Nathan -

Miannay Benjamin - Seillé Gautier

Encadré par : Lohr Christophe,
Kerdreux Jérôme, Abiven Bernard

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF

Comment implanter un chatbot dans le robot Casper, tout en y implémentant un suivi visuel et des mouvements en simultané ?

SOMMAIRE

- ❖ Cahier des charges
- ❖ Conception du système
- ❖ Développement logiciel
- ❖ Intégration et validation
- ❖ Organisation et équipe
- ❖ Conclusion

CAHIER DES CHARGES

1) Interaction vocale

- Ajout du Chatbot
- Retrait du casque
- Interaction plus fluide

3) Gestuelle

- Mouvements plus fluides
- Mouvements en lien avec la parole
- Nouveaux servomoteurs

2) Suivi visuel

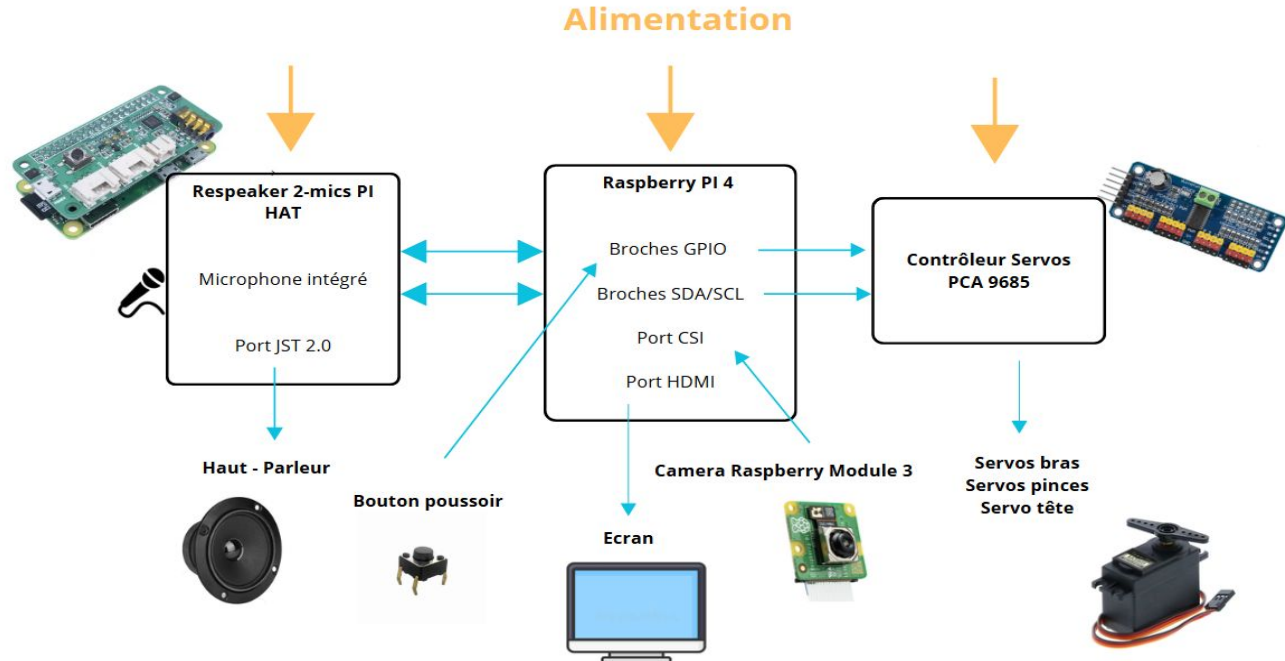
- Ajout d'une caméra
- Suivi de l'interlocuteur

4) Intégration finale

- Robot complet
- Vidéo d'explication
- Tous les fichiers de conception et de code

CONCEPTION DU SYSTÈME

Architecture globale



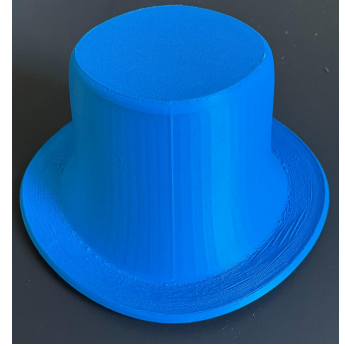
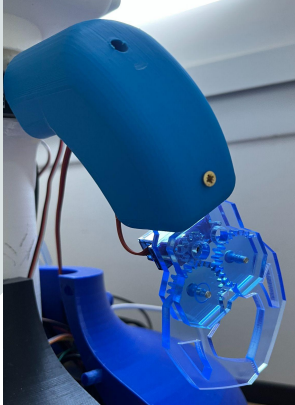
Technologies utilisées

- Python, Threading, Raspberry
- OpenCv, Vosk, Piper, Gemini API, Pygame

CONCEPTION DU SYSTÈME

Choix matériels

- Câble HDMI, connexion soudée
- Ajout d'un chapeau
- Nouveau design des bras
- Ajout d'une caméra
- Ajout d'un haut parleur
- Intégration du module ReSpeaker Pi HAT

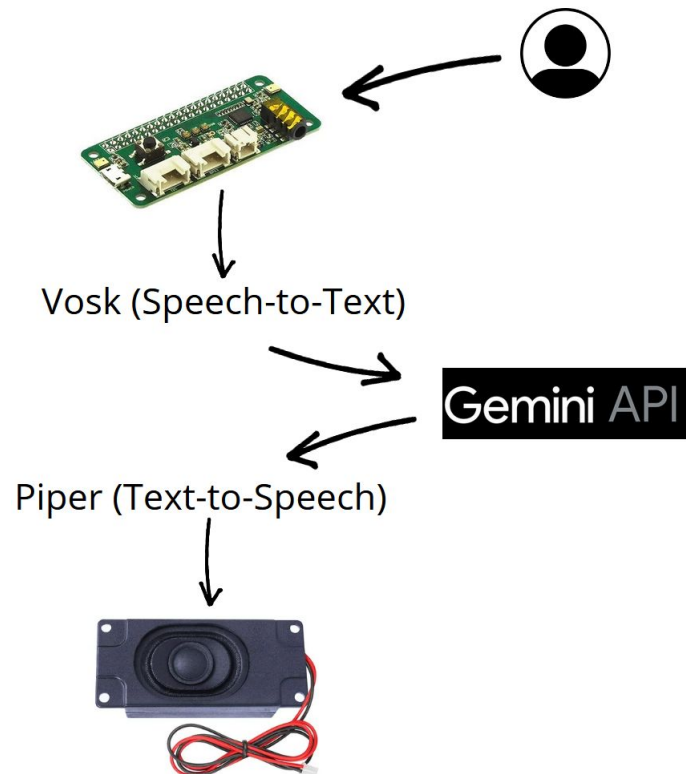


DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Objectifs :

- Échange plus fluide
- Utilisation d'une API IA (Gemini)
- Ajout du module ReSpeaker 2 Pi HAT
- Test du code

Interaction vocale



DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Fonctionnement

Acquisition

Vosk

Gemini

Piper

Réponse du
robot

Étape 1 : Acquisition

Variables & Librairies : [Librairies](#) : [RPi.GPIO](#) | [sounddevice](#)

- Capture effectuée par l'appui du bouton via le port GPIO 4
- Entrée captée par les micros du module ReSpeaker
- Stop le tracking

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Fonctionnement

Acquisition

Vosk

Gemini

Piper

Réponse du
robot

Étape 2 : VOSK

Variables & Librairies : [Librairies : vosk](#) | [KaldiRecognizer](#)

- Le fichier WAV est injecté dans le modèle de langage Vosk.
- Lecture du fichier et transformation en texte par Vosk

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Fonctionnement

Acquisition

Vosk

Gemini

Piper

Réponse du
robot

Étape 3 : Gemini

Variables & Librairies : [Librairies : google-genai | gemini-2.5-flash](#)

- Le fichier texte est utilisé pour questionner l'IA
- Prompt imposé : "Réponds en deux trois phrases maximum : {question} "
- On récupère la réponse textuelle

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Fonctionnement

Acquisition

Vosk

Gemini

Piper

Réponse du
robot

Étape 4 : PIPER

Variables & Librairies : [Librairies : Piper TTS ONNX Engine](#)

- Transformation du texte en flux audio
- Processus en local pour limiter les latences lors de la réponse

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Fonctionnement

Acquisition

Vosk

Gemini

Piper

Réponse du
robot

Étape 5 : Réponse

Variables & Librairies : [Classes](#) : [Speak.py](#) / [Servo.py](#)

- Speak → Lecture du fichier WAV
- Servo → Gestion des mouvements lors de la réponse

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Suppression du bouton poussoir :



Remplacer le bouton par un mot clé
("wakeword")
Ex : Casper, Robot etc...

→ Nécessite une écoute
constante du micro

→ Résultat : Taux de réveil non
satisfaisant menant à l'abandon
de la fonctionnalité

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Captation de l'information et décalage son/vidéo



- Captation difficile si environnement non silencieux
- Écart entre la réponse vocale et le script écran + bras de réponse

Limites observées

Nombre de requêtes



- Impossibilité d'échanger à l'infini avec le robot sans payer le service complet
- Pas de message spécifique à la fin des requêtes gratuites

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Suivi visuel

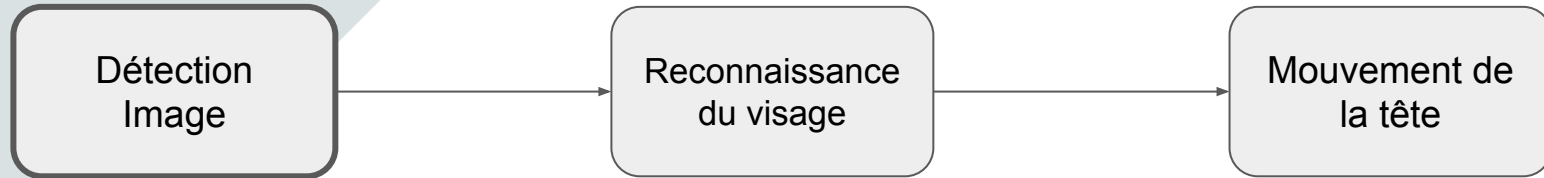
Objectif : permettre au robot de suivre l'interlocuteur lors de l'échange

- Suivi de l'utilisateur
- Évolution du code
- Optimisation des performances
- Test du code



DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Suivi visuel



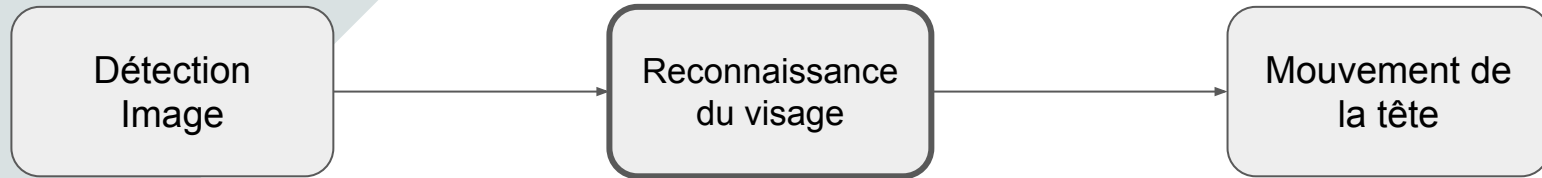
Étape 1 : Détection

Variables & Librairies : [Librairies : Picamera2](#)

- La caméra Raspberry Pi module 3 capte l'image devant elle
- Conversion en niveaux de gris pour limiter l'usage de la carte + résolution allégée (640x480)

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Suivi visuel



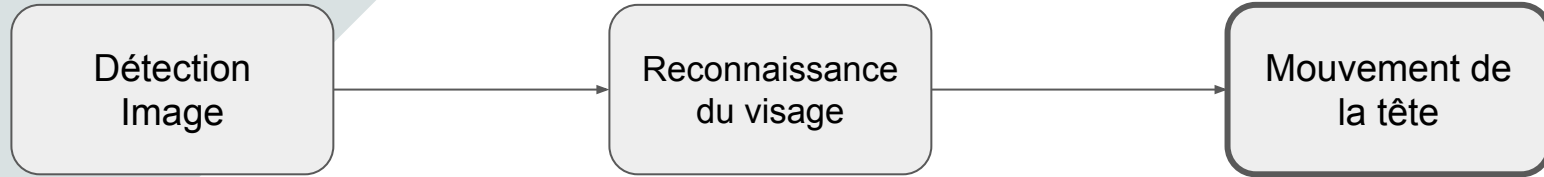
Étape 2 : Reconnaissance du visage

Variables & Librairies : [Librairies : OpenCV](#)

- Algorithme de Haar Cascades
- Coordonnées récupérées (X,Y)
- Calcul du centre du visage

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Suivi visuel



Étape 3 : Mouvement

Variables & Librairies : [Librairies : OpenCV](#)

- Calcul de l'erreur avec centre image : $E = X(\text{visage}) - 320$
- Détermination de la vitesse du servo : $V = \text{Erreur} \times K$

$K = \text{coefficient fixé} = 0,15$

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Inventé par Viola et Jones en 2001

Algorithme de Haar - Cascade

Caractéristiques de Haar :

Image balayée et calcul de la différence de luminosité des zones adjacentes

**Delta = somme_pixel_blanc -
somme_pixel_noir**

Image intégrale

L'algorithme pré-calcule une carte intermédiaire où chaque coordonnée contient la somme des pixels situés au-dessus et à gauche.

→ Pas besoin de calculer la somme de tous les pixels

Cascade

Pour aller vite, les filtres sont regroupés en cascades.

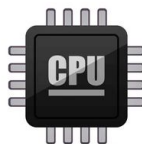
→ Si on échoue étape 1, on passe à une autre zone

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Limites de la feature

- Charge sur le CPU :

→ Malgré la coupure du script pendant la discussion, le tracking reste vorace pour la Raspberry



- Longueur de la nappe :

→ Positionnement de la caméra loin de la tête



- Masse de la tête :

→ Mouvements saccadés lors du tracking



DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Planification temporelle

Diagramme de Gantt complet - Projet PRONTO Casper 2.0

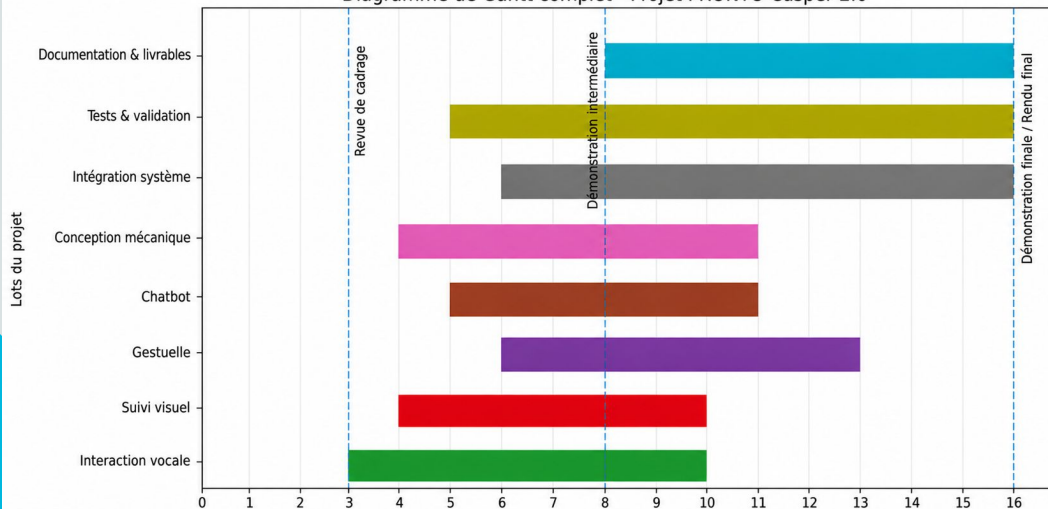


Diagramme initial

Diagramme de Gantt complet - Projet PRONTO Casper 2.0

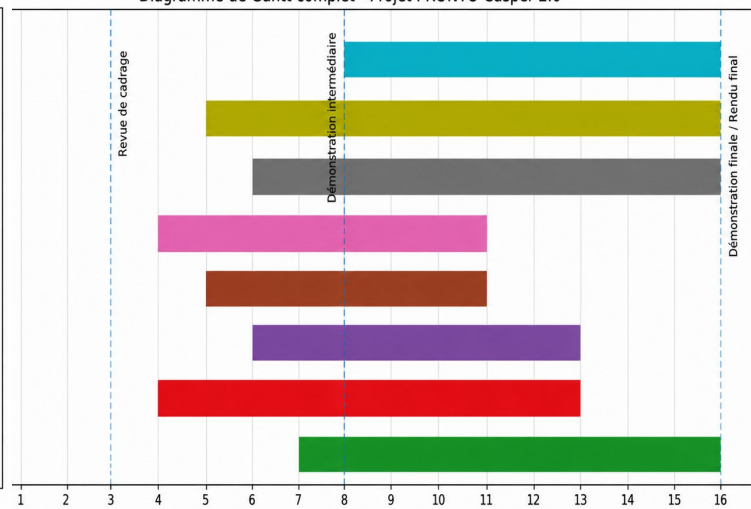


Diagramme final

■ Interaction vocale (décalée +3 sem.) ■ Suivi visuel (étendue +2 sem.)

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Gestuelle du robot

Objectif : Mouvements fluides adaptés

Esthétisme :



Optimisation du code :

- Méthode simple de mouvement lors de la réponse
- Limite l'usage du CPU
- Pincettes en mouvement en même temps que les bras

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Ressources CPU :

100% des capacités du CPU sont utilisées pour la génération de la réponse

→ Mouvements des bras en continu impossible sans surcharger la carte

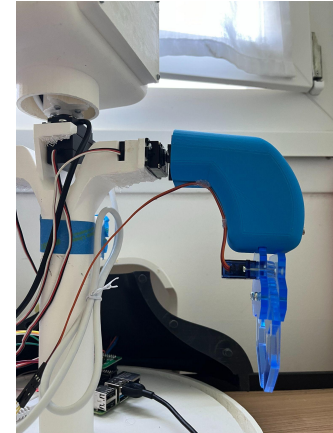


Limites

Masse du nouveau bras

→ Masse des pinces à ajouter

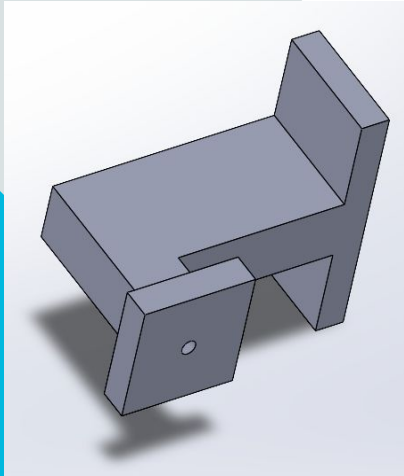
→ Bras de levier plus important



INTÉGRATION ET VALIDATION

Ajouts sur la tête

Support Écran



Repose - Chapeau



Coude HDMI

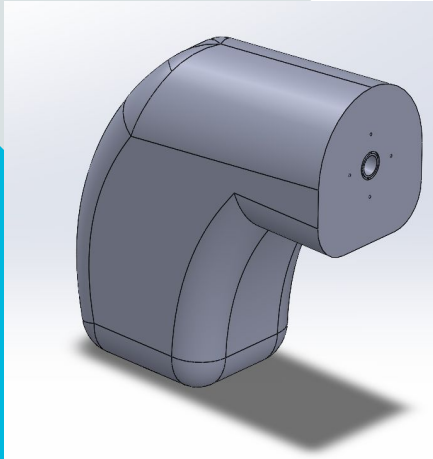


→ Exige de creuser la tête

INTÉGRATION ET VALIDATION

Ajouts sur les bras

Nouveaux bras

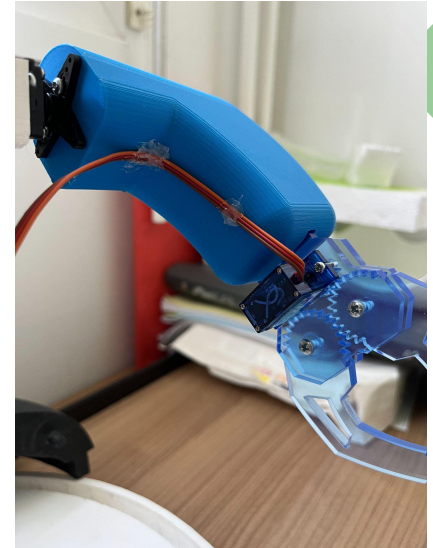


Pinces



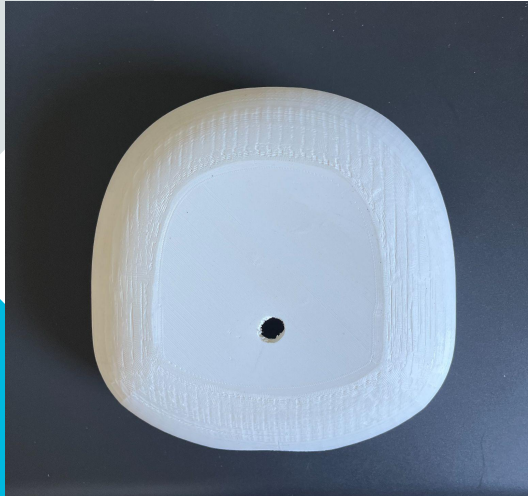
Insertion dans
l'encoche du bras

Fixation des fils



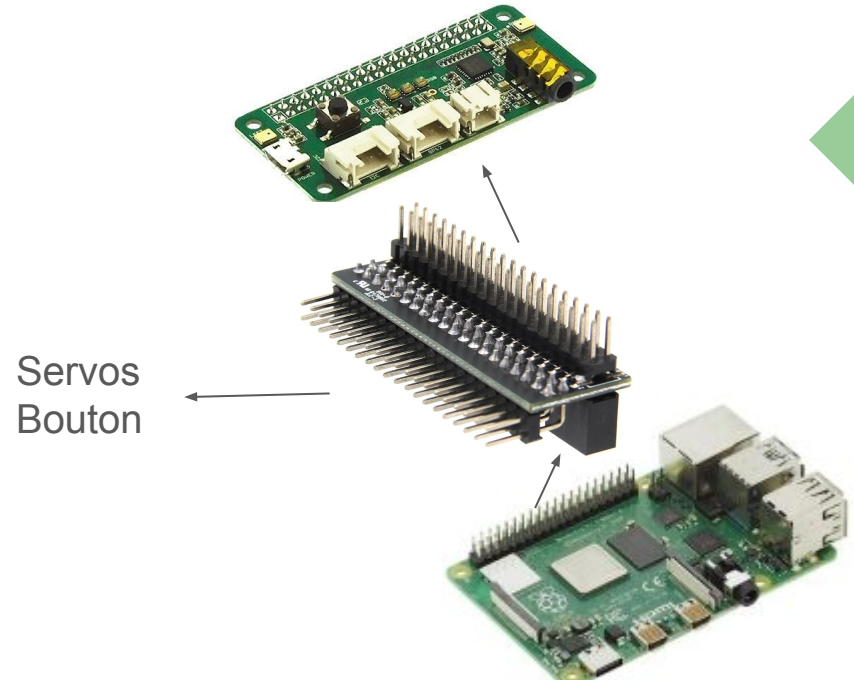
INTÉGRATION ET VALIDATION

Trou pour la caméra



Autres ajouts

ReSpeaker + extension GPIO



INTÉGRATION ET VALIDATION

1) Interaction vocale

- Ajout Chatbot
→ Réussi
- Interaction plus fluide
→ Temps d'attente similaire

3) Gestuelle

- Mouvement en lien avec la parole
→ Réussi
- Nouveaux servomoteurs
→ Introduits

Validation :

2) Suivi visuel

- Ajout d'une caméra
→ Réussi
- Suivi de l'interlocuteur
→ Réussi mais latence

4) Intégration finale

- Robot complet
→ Réussi
- Vidéo d'explication
→ Présente

ORGANISATION D'ÉQUIPE

Climat au sein de l'équipe

Difficultés

- Travail cloisonné
- Communication limitée
- Retards

Solutions

- Points hebdomadaires
- Validation croisée
- Répartition plus souple

Résultats

- Meilleure cohésion
- Travail plus efficace



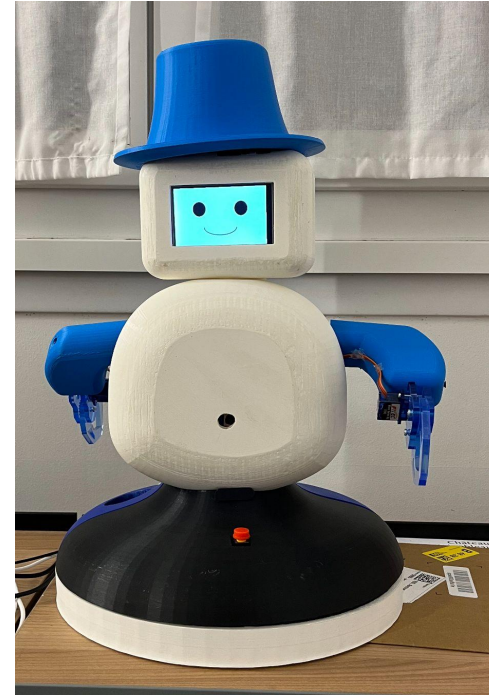
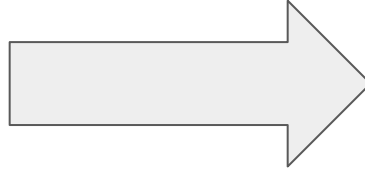
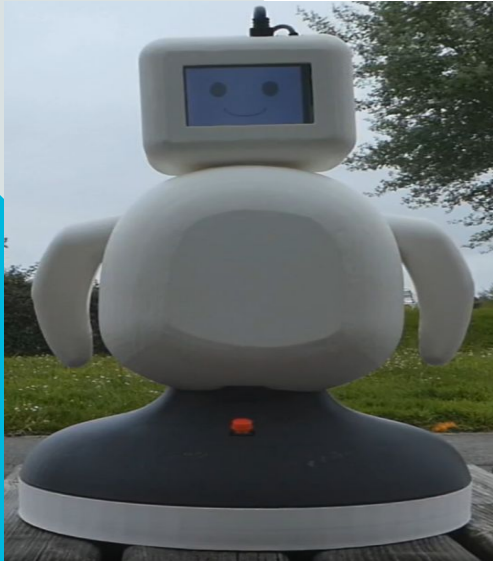
DÉMONSTRATION

Test 1 : Réponse vocale

clideo.com

CONCLUSION

- Respect partiel du cahier des charges
- Réorganisation de l'équipe
 - Amélioration du climat
 - Efficacité augmentée





**Avez-vous des
questions?**